

Screening breve (15 minuti) e Screening completo

Come si aprono dal gestionale, come si somministrano, come si leggono gli esiti e come si salvano. Il manuale descrive le due app così come sono oggi nel repository: prove, consegne, criteri e soglie sono quelli scritti nel codice.

Quale dei due usare

	SCREENING BREVE	SCREENING COMPLETO
Voce di menu	 Screening breve (15 min)	 Screening completo
A che serve	Prima osservazione: individuare i bambini per cui conviene guardare meglio. Eventi, scuole, primo contatto.	Valutazione funzionale estesa in studio, multidisciplinare, ripetibile pre e post trattamento.
Durata	15 minuti, in sette sezioni a tempo.	Più sedute. Si somministrano le parti pertinenti al caso.
Aree	Anamnesi lampo, Telebinocular, convergenza e motilità, linguaggio, apprendimenti, neuromotorio e posturale, miofunzionale.	Undici parti: dal bilancio fonetico alla valutazione neuromotoria INPP, più sintesi e consenso.
Esito	Semaforo verde / giallo / rosso e relazione per la famiglia.	Calcolatori, segnalazioni automatiche per area, sintesi del profilo e bozza di sintesi assistita.

Entrambi sono strumenti criteriali e clinico-osservativi: forniscono un profilo e misure confrontabili nello stesso soggetto nel tempo. Non producono diagnosi e non sostituiscono test tarati.

Parte A – Come si usano nel gestionale

Vale per entrambe le app: la pagina che le contiene è la stessa.

A.1 • Aprire e scegliere il paziente

1. Dal menu, apri  **Screening breve (15 min)** o  **Screening completo**.
2. In alto,  **Precompila da anagrafica** riempi nome e dati del paziente già registrato. Se il bambino non è ancora in anagrafica, usa  **Nuovo paziente**: cognome e nome sono obbligatori, e il paziente creato diventa quello attivo.
3. Se preferisci lavorare su carta,  **Scarica il PDF** dà la versione bianca da compilare a mano.

A.2 · La barra dell'app

Salva · Riapri	Salva nel browser di quel computer e lo riprende. È un posto solo : salvare un altro bambino sovrascrive il precedente. Non è il salvataggio in cartella (vedi A.3).
Esporta · Importa	Scarica i dati come file <code>.json</code> e li ricarica, anche da un altro dispositivo. Utile per continuare una valutazione in un'altra seduta.
Stampa	Stampa la scheda di lavoro intera. Nello screening breve, per la sola relazione su carta intestata usa l'anteprima dedicata (B.6).
Nuovo bambino	Solo nello screening breve: svuota la scheda per il bambino successivo. Prima salva in cartella quello appena fatto.
 Secondo monitor	Mostra uno stimolo al bambino su un secondo schermo. Seleziona con il mouse il testo (una frase, una lista di parole), poi premi il bottone. Accanto agli stimoli compare anche l'icona  che fa lo stesso con un clic.
 Prepara dati per il salvataggio	Prepara i dati da passare al gestionale (A.3).

A.3 · Salvare in cartella

L'app gira dentro una finestra separata e non può scrivere da sola nel database. Il passaggio si fa in tre mosse:

1. Nella barra dell'app premi  **Prepara dati per il salvataggio**. I dati vengono copiati; se il browser non lo permette, compare un riquadro da cui copiarli a mano.
2. Scendi sotto l'app, alla sezione  **Salva questo screening nel gestionale**, e incolla nel riquadro.
3. Conferma. Lo screening resta collegato a un'anagrafica leggera (nome, data di nascita, contatto): se il bambino diventa paziente, si aggancia al fascicolo senza reinserire nulla.

Da ricordare. «Salva» nella barra non salva in cartella: tiene i dati solo in quel browser, e un solo bambino alla volta. Alla fine di ogni screening fai sempre il passaggio A.3.

A.4 · Relazione dal gestionale

In fondo alla pagina c'è la relazione generata dal gestionale. Usa i dati incollati in A.3: se il riquadro è vuoto, le sezioni descrittive restano povere. Conviene quindi incollare i dati prima di generarla. Questa relazione usa l'AI configurata nel gestionale e non richiede chiavi personali.

Parte B – Screening breve (15 minuti)

Sette sezioni, ciascuna con il suo tempo previsto. Si passa dall'una all'altra con i bottoni in alto; le ultime due voci sono **Esito** e **Relazione**. In fondo a ogni sezione compare la riga **SEGNALAZIONE** – sì, no o dati insufficienti – con il criterio che l'ha prodotta.

SEZIONE	TEMPO
1 · Anamnesi lampo	1'
2 · Telebinocular	4'
3 · Convergenza, motilità, dominanze	2'
4 · Linguaggio (area ridotta)	2'
5 · Apprendimenti	3'
6 · Neuromotorio e posturale	2'
7 · Miofunzionale e fluenza (osservati)	1'

B.1 · Anamnesi lampo

Cognome e nome, età, classe, data, esaminatore, inviato da. Poi otto domande rapide ai genitori: parto (eutocico, cesareo, distocico), gattonamento, prime parole e cammino in mesi, otiti ricorrenti, familiarità per DSA o disturbi del linguaggio, bilinguismo, occhiali o terapie in corso. La prima schermata riporta anche il riquadro di presentazione dello studio e del metodo PNEV, da leggere o mostrare alla famiglia.

B.2 · Telebinocular

Si sceglie la serie di tavole in alto; per ogni test si clicca la risposta. Le risposte fuori dai limiti si colorano, e sotto compaiono i test compilati, quelli fuori dai limiti e l'eventuale soppressione.

5100 · Visual Skills	Batteria completa, 14 test. Dalla primaria in su, richiede la lettura.
5170 · Peek-A-Boo	Batteria figurata per prescolari e non lettori. Il test 4 è facoltativo nei più piccoli.
5135 · Screening rapido	Quattro obiettivi, criterio a eliminazione: una prova fallita indica l'esame visivo completo. La percezione del colore non concorre all'eliminazione.
5155 · Clinical Fusion	Riserve fusionali prismatiche, da lontano e da vicino: si scrivono rottura e recupero in diottrie prismatiche.

B.3 · Convergenza, motilità, dominanze

PPC in centimetri, rottura e recupero. Quattro voci NSUCO da 1 a 5: abilità e precisione di inseguimenti e saccadi. Dominanza oculare (OD, OS, incerta). Prova della voce da dietro: rotazioni verso destra e verso sinistra, su 5. Mano e piede dominanti.

B.4 · Linguaggio (area ridotta)

Ripetizione di frasi – 6 frasi, punteggio 0-1-2 ciascuna, totale su 12.

Consegna: «Adesso ti dico una frase e tu la ripeti uguale. Ascolta bene, la dico una volta sola.»

Ripetizione di non parole – 8 non parole (lomo, sapre, dinu, velto, mudo, calse, gremo, lavri), sì/no, totale su 8.

Consegna: «Adesso ti dico delle parole finte, che non vogliono dire niente. Tu le ripeti come le ho dette io.»

Infine intelligibilità da 1 (sempre) a 5 (mai) e i suoni assenti o sostituiti.

B.5 · Apprendimenti

Lettura di parole e di non parole: tempo in secondi ed errori. Dettato di otto parole (chiave, ghiaccio, famiglia, pesce, bicchiere, quaderno, perché, acqua), sì/no.

Consegna: «Adesso ti detto otto parole, una alla volta. Scrivile come pensi che si scrivano.»

Grafia: «le le le» per 30 secondi (grafemi), la stessa senza staccare la penna (grafemi e stacchi involontari), tipo di presa. Copia di figure su 6. Fatti aritmetici entro 3 secondi, su 8. Enumerazione da 1 a 20 e all'indietro da 20.

B.6 · Neuromotorio e posturale

Nove prove con punteggio da 0 (nessuna anomalia) a 4 (non esegue): Romberg a occhi aperti e chiusi, stazione su un piede a destra e a sinistra, movimenti crociati e omolaterali (30"), pronosupinazione alternata, ATNR, STNR. Poi allineamento, appoggio plantare, rotazione cervicale, Fukuda (gradi e verso), test di Adams con sede del gibbo, ATR in gradi, dismetria degli arti inferiori.

SCOLIOMETRO CON IL TELEFONO

Accanto al campo ATR, «Misura con il telefono» apre lo scoliometro. Azzera su un piano orizzontale, poi appoggia il telefono di traverso sul dorso, perpendicolare alla colonna, nel punto di massima asimmetria. Se il numero non cambia inclinando il telefono, premi «Cambia asse». «Blocca» ferma la lettura, «Usa questo valore» la scrive nel campo. Serve un indirizzo <https://www.pnev.it> aperto come file sul computer, il browser blocca i sensori. In quel caso usa lo scoliometro fisico e scrivi il valore a mano.

B.7 · Miofunzionale e fluenza (osservati)

Si compila osservando il bambino durante le altre prove: respirazione, labbra a riposo, deglutizione, palato, abitudini viziate, ATM, fluenza nel parlato, velocità di eloquio.

B.8 · Quando un'area viene segnalata

Sono i criteri scritti nell'app, riportati come compaiono sotto ogni sezione. Se la sezione non ha dati sufficienti, la segnalazione resta «dati insufficienti» e non conta nell'esito.

Telebinocular	Anche un solo test fuori dai limiti, oppure soppressione.
Convergenza e motilità	PPC rottura oltre 10 cm, oppure una voce NSUCO a 3 o meno.
Linguaggio	Fraasi $\leq 8/12$, oppure non parole $\leq 4/8$, oppure intelligibilità 3 o superiore.
Apprendimenti	Non parole marcatamente più lente delle parole (oltre 1,6 volte), dettato $\leq 4/8$, copia $\leq 3/6$, 6 o più stacchi, fatti $\leq 4/8$, presa a pugno.
Neuromotorio e posturale	Due o più prove a 2 o più, ATNR o STNR a 2 o più, crociati peggiori degli omolaterali, Fukuda oltre 45 gradi, gibbo al test di Adams o ATR di 5 gradi o più.
Miofunzionale e fluenza	Respirazione orale con labbra incompetenti, deglutizione atipica, disfluenze tipiche della balbuzie.

B.9 · Esito complessivo: il semaforo

Rosso

Linguaggio segnalato, oppure due o più aree. Approfondimento consigliato.

Giallo

Una sola area, diversa dal linguaggio. Ricontrollo a 6 mesi.

Verde

Nessuna area segnalata. Nessun seguito.

Il linguaggio pesa da solo quanto due aree perché non si compensa con l'ambiente familiare. Nella schermata Esito si compilano anche l'approfondimento consigliato, la comunicazione alla famiglia e le note.

B.10 · Relazione per la famiglia e stampa

1. Apri la voce **Relazione**. Il testo è generato dagli esiti senza riportare prove né punteggi, con una spiegazione per ogni area segnalata e i riferimenti bibliografici delle sole aree segnalate.
2. Correggilo pure nel riquadro: le modifiche restano. **Rigenera dagli esiti** lo riscrive da capo e cancella le correzioni.
3. Premi  **Anteprima su carta intestata**. Si apre il foglio A4 con la carta intestata dello studio e il testo già impaginato, su una o più pagine numerate.
4. Da lì **Stampa** manda in stampa solo quei fogli. **Esc** o «Torna alla scheda» per chiudere.

Se la carta intestata non compare, l'anteprima si apre su foglio bianco e dice il motivo. Quasi sempre non è stata caricata in «Intestazione dello studio → Carta intestata». Se un paragrafo è più lungo di una pagina, la barra lo segnala: va spezzato in due nel riquadro.

Parte C – Screening completo

È il Protocollo di valutazione funzionale PNEV in forma di app. Si scorre come un documento unico; la barra laterale con i bottoni P1...P11 salta alla parte voluta. Non va somministrato tutto nella stessa seduta: si scelgono le parti pertinenti.

C.1 · Frontespizio, fasce e materiale

Dati anagrafici, scuola, mano dominante, esaminatore, inviato da, motivo della richiesta. Poi la **fascia applicata**, che decide quali item e quali prove usare nel resto del protocollo:

A 3;0 – 5;11 · prescolare

B 6;0 – 10;11 · primaria

C 11 anni e oltre

Segue l'anamnesi gravidica, del parto e neonatale: gravidanza, parto e settimana, peso e Apgar, periodo neonatale, tappe motorie, prime parole e prime frasi, otiti e screening uditivo, familiarità, bilinguismo, patologie e terapie, trattamenti pregressi, valutazioni visive precedenti, attività extrascolastiche.

MATERIALE OCCORRENTE

Cronometro (o app con lap), registratore audio-video, fascicolo stimoli stampato, tavole IReST originali, fogli A4 a righe di classe e fogli bianchi, penna abituale del soggetto, matita HB, foglio sottostante per il rilievo della pressione, scanner a 600 dpi o tavoletta grafica per l'analisi della grafia.

C.2 · Le undici parti

Parte 1 – Bilancio fonetico

La modalità cambia con la fascia. A: denominazione su figura, e se non denomina ripetizione differita (l'esaminatore nomina, si attendono 3", poi il bambino ripete). B: ripetizione di parole e non parole, lettura ad alta voce dalla 2^a classe. C: logatomi complessi e parole trappola. Ogni item si codifica ✓ corretto · S sostituzione · O omissione · D distorsione · I instabile · NR non valutabile. Poi lista stimoli per fono in posizione iniziale e intervocalica, prove di struttura (gruppi consonantici, dittonghi e iati, polisillabi, logatomi), inventario fonetico P/I/A, processi di semplificazione con frequenza 0–3 e limite d'età indicativo, e indici: PCC, inventario su 23, processi attivi oltre il limite, intelligibilità.

Parte 2 – Linguaggio

Livello lessicale-semantico: denominazione su figura (A, B) o su definizione (C), 16 item per fascia, annotando latenze oltre 3"; comprensione lessicale; fluency verbale (60" per categoria); relazioni semantiche (B, C). Livello morfosintattico: ripetizione di 10 frasi a complessità crescente, lette una sola volta (2 esatta · 1 un errore · 0 due o più), comprensione di frasi, produzione elicitata. Livello narrativo: almeno due modalità fra racconto su sequenza, evento personale e retelling; macrostruttura su 16 e microstruttura.

Parte 3 – Disturbi della fluenza

Anamnesi specifica. Tre campioni registrati di almeno 300 sillabe (conversazione, narrazione, lettura per B e C), trascritti fuori seduta, con $\%SS = \text{sillabe balbettate} \div \text{sillabe totali} \times 100$. Tipologia delle disfluenze (tipiche della balbuzie e altre). Indice di gravità interno su 20: frequenza, durata dei blocchi, tensione, concomitanti motori, evitamento – 0–4 lieve · 5–9 lieve-moderata · 10–14 moderata · 15–20 grave. Concomitanti fisici e respiratori, tachilalia e cluttering (velocità di eloquio e articolatoria), sintomatologia extra-verbale.

Parte 4 – Apprendimento

Lettura: parole (4 liste × 16) e non parole (2 liste × 16); brano con le tavole IReST originali dello studio – «Leggi ad alta voce, il più rapidamente possibile ma senza fare errori. Comincia quando ti dico via» – cronometro dalla prima all'ultima parola, audio registrato, mai la stessa tavola nello stesso soggetto entro 6 mesi; comprensione con banca domande per le 10 tavole, punteggio su 12 (letterali, inferenziali, lessicale). Criterio provvisorio: 10–12 adeguata · 7–9 borderline · ≤6 deficitaria.

Scrittura: dettato di parole e non parole, brano per fascia, coppie omofone non omografe (dalla 3^a), griglia degli errori fonologici, non fonologici e fonetici.

Grafia: prove cronometrate di automatismo su A4 a righe con foglio sottostante («le le le» 30", alfabeto, numeri, stessa sequenza senza staccare la penna, frasi a velocità normale e massima), griglia qualitativa su 32, analisi strumentale da scansione a 600 dpi o tavoletta.

Calcolo: enumerazione, transcodifica, fatti aritmetici e tabelline, calcolo a mente (massimo 30" per item), calcolo scritto con tipologia degli errori, problemi (B, C).

Il riferimento interno della comprensione. Le domande non hanno taratura: il riferimento si costruisce nello studio. Stesse domande, stessa formulazione, stesso ordine, una sola richiesta di precisazione ammessa; per ogni soggetto si registrano tavola, punteggi, classe, età, velocità ed eventuale diagnosi, compresi i soggetti senza difficoltà. Raggiunti almeno 20 soggetti senza difficoltà si calcola la distribuzione. Qualunque variazione nella somministrazione rende i dati non cumulabili.

Parte 5 – Sintesi del profilo

Tabella riassuntiva di tutte le prove con dato grezzo, riferimento usato e giudizio (N nella norma attesa · B borderline · D prestazione deficitaria). Poi osservazioni integrate secondo il profilo PNEV, ipotesi di lavoro e indicazioni, restituzione e programmazione. Qui compaiono anche le segnalazioni automatiche e la bozza di sintesi assistita (C.3, C.4).

Parte 6 – Valutazione miofunzionale

Anamnesi miofunzionale; squilibrio muscolare orofacciale: respirazione diurna e notturna, problematiche ORL, abitudini viziate, masticazione, postura orale e linguale a riposo, frenuli, palato e occlusione, prassie oro-bucco-facciali, deglutizione. Sintesi.

Parte 7 – Valutazione osteopatica

Per ogni distretto (cranio, cervicale, dorsale e coste, diaframma, lombare e bacino, arti inferiori, viscerale, catene e postura): L libero · R restrizione · RR restrizione marcata, con lato e direzione. Sintesi e indicazioni.

Parte 8 – Visuo-posturale e optometrica

Acuità visiva e cover test; distanze di Harmon e RRD, PPC, PPA, flessibilità accomodativa ($\pm 2,00$ D, atteso 10 cicli), fusionale e accomodazione/vergenza; Telebinocular con le quattro serie 5100, 5170, 5135, 5155; motilità NSUCO con i livelli descritti per abilità e precisione; DEM (rapporto $C \div (A+B)$), King-Devick, tracciamento di Groffman; fusione; dominanza oculare e uditiva e quadro di lateralità, con attenzione agli incroci occhio-orecchio e orecchio-mano; postura; pedana stabilometrica a occhi aperti e chiusi con quoziente di Romberg, test di manipolazione delle entrate posturali, baropodometria se disponibile.

Parte 9 – Integrazione sensorio-motoria

Almeno due metri liberi per lato, soggetto scalzo. Per ogni prova si dimostra una volta in silenzio, si dà la consegna e si osserva senza correggere; si registra la prima esecuzione. Punteggio 0-3: 0 non esegue · 1 solo con il modello o guidato · 2 in autonomia con imprecisioni · 3 in autonomia con ritmo stabile. Indici: totale su 42, differenziale crociato/omolaterale, costo del doppio compito, sincinesie, attraversamento della linea mediana, respiro trattenuto. Videoregistrazione consigliata.

Parte 10 – Valutazione neuromotoria (griglia INPP)

Coordinazione ed equilibrio, schemi di sviluppo motorio, funzionalità cerebellare, disdiadococinesia, riflessi dello sviluppo (per i posturali la scala è invertita rispetto ai primitivi; indicare sempre il lato), lateralità, oculo-motoria, prove cognitivo-spaziali. Indice di disfunzione per area: $\text{somma} \div \text{massimo} \times 100$, calcolato solo sulle prove somministrate – se una prova è omessa va tolta anche dal massimo. Confronto fra sessioni T0, T1, T2. La somministrazione richiede la formazione INPP; la griglia registra i punteggi e non riproduce i materiali del metodo.

Parte 11 – Informativa privacy e consenso (minori)

Finalità, base giuridica, dati dei minori, sicurezza, conservazione, destinatari, trasferimenti, diritti, registrazioni audio-video e uso didattico, contatti. Va firmata prima delle registrazioni.

C.3 · Calcolatori e segnalazioni automatiche

In fondo alle parti principali c'è un riquadro con i campi numerici: si scrivono i dati grezzi e l'app calcola gli indici. Ogni valore fuori dai criteri produce una segnalazione nella Parte 5, gialla (attenzione) o rossa (marcata). Le soglie sono queste:

AREA	INDICE	GIALLO	ROSSO
Fonologia	PCC	< 85%	< 65%
	Inventario fonetico	< 23/23	< 18/23
	Intelligibilità	3/5	≥ 4/5
Linguaggio	Ripetizione di frasi · comprensione di frasi · narrativo · denominazione	<14/20 · <7/10 · <11/16 · <12/16	<10 · <5 · <8 · <9
Fluenza	%SS · indice di gravità · velocità di eloquio	≥3% · ≥10/20 · >330 sill/min	≥7% · ≥15/20
Lettura	Rapporto parole/non parole · accuratezza brano · velocità IReST (z) · comprensione	>1,6 · <95% · z ≤ -1,5 · ≤9/12	z ≤ -2 · ≤6/12
Scrittura	Errori ortografici totali · omofone non omografe	≥10 · <7/10	≥20
Grafia	Riserva di velocità · divario copia vicina/lontana · decadimento · griglia qualitativa	<1,2 · >1,3 · <0,85 · ≥15/32	griglia ≥23/32
Calcolo	Fatti aritmetici · calcolo scritto · transcodifica	<24/32 · <7/10 · <21/28	<16 · <5
Motorio	Esecuzione (Parte 9) · crociato – omolaterale · sincinesie · linea mediana · respiro trattenuto	<28/42 · ≤ -2 · ≥6 · ≥5 · ≥5 prove	<20/42
Neuromotorio	Indice di disfunzione per area (Parte 10)	≥50%	≥75%
Osteopatica	Distretti con restrizione	≥3	
Visuo-motorio	NSUCO inseguimenti · NSUCO saccadi · DEM C/(A+B) · Groffman	≤14/20 · ≤14/20 · >1,2 · <4/5	≤10/20
Visivo	PPC rottura	>10 cm	>15 cm
Postura	Quoziente di Romberg · entrata posturale	<1 o >2,5 · variazione >30%	

Le soglie sono criteri interni dello studio, non valori normativi. Una segnalazione indica dove guardare, non una conclusione.

C.4 · Bozza di sintesi assistita

Il bottone **Bozza di sintesi assistita** nella barra scrive una prima sintesi a partire dagli indici e dalle segnalazioni. Vengono inviati al servizio esterno solo i valori numerici dei calcolatori, gli indici e le segnalazioni: nome, anamnesi e campi di testo non vengono trasmessi. Serve una chiave API personale,

che resta nella memoria della scheda e si cancella chiudendola; prima di generare va spuntata la conferma di responsabilità clinica. Il risultato è una bozza da correggere e firmare.

Se non vuoi inserire una chiave personale, usa la relazione in fondo alla pagina del gestionale (A.4), che usa l'AI già configurata nello studio.

C.5 · Come lavorare su più sedute

1. Alla fine di ogni seduta premi **Esporta**: si scarica un file `protocollo_AAAA-MM-GG.json`. Rinominalo con il cognome del paziente.
2. Alla seduta successiva apri lo Screening completo e premi **Importa** con quel file: riprendi esattamente da dove eri rimasto, anche da un altro computer.
3. Quando il protocollo è concluso, fai il salvataggio in cartella (A.3).

Confronto pre e post. Il protocollo è costruito per essere ripetuto: stesse prove, stesse consegne, stesso ordine. Per le tavole IReST cambia tavola se sono passati meno di 6 mesi. La Parte 10 ha già la tabella T0, T1, T2.

Parte D – Problemi frequenti

Ho premuto «Salva» ma nel fascicolo del paziente non c'è niente.

«Salva» tiene i dati solo nel browser. Per la cartella serve il passaggio A.3: « Prepara dati per il salvataggio», incolla, conferma.

Ho riaperto e ci sono i dati di un altro bambino.

«Riapri» ha un posto solo: ripristina l'ultimo salvato su quel computer. Per ogni bambino usa «Esporta».

Il bottone « Scarica il PDF» non compare.

Il file PDF della scheda bianca non è presente nel gestionale. Vedi la nota in fondo a questa pagina.

Lo scoliometro segna sempre zero.

L'app non è aperta da un indirizzo https, oppure il telefono non espone i sensori. Prova «Cambia asse»; altrimenti usa lo scoliometro fisico.

L'anteprima su carta intestata è su foglio bianco.

La carta intestata non è caricata in «Intestazione dello studio». Il motivo esatto è scritto in cima all'anteprima.

La relazione del gestionale è generica.

Non sono stati incollati i dati dell'app nel riquadro del salvataggio (A.3) prima di generarla.

Il secondo monitor non mostra niente.

Prima si seleziona il testo con il mouse, poi si preme il bottone. Il browser deve permettere l'apertura di finestre.

Screening breve 15 minuti e Protocollo di valutazione funzionale PNEV · Studio The Organism · www.pnev.it · © 2026 Giuseppe Ferraioli. Prime osservazioni funzionali: non costituiscono diagnosi e non sostituiscono una valutazione con strumenti tarati.